

Jour 3 — Tri et filtres

Recherche

Réponds brièvement à ces questions :

1. Différence entre trier et filtrer :

- **Trier** : réorganiser les données dans un ordre précis (croissant, décroissant, alphabétique...). **Trier** c'est changer l'**ordre** des données.
- **Filtrer** : afficher uniquement les données qui répondent à une condition. **Sélectionner** ce qu'on veut **afficher**.

2. Si on trie une seule colonne :

Les données des autres colonnes peuvent ne plus correspondre aux bonnes lignes. Cela peut donc mélanger les informations du tableau.

Le problème vient du fait qu'une **ligne représente un enregistrement complet**.

Bonne pratique : Quand tu veux trier, sélectionne **tout le tableau** ou utilise un **tableau Excel structuré**.

3. Filtre simple vs plusieurs critères :

- **Filtre simple** : utilise une seule condition.
- **Plusieurs critères** : utilise plusieurs conditions combinées.

4. Filtre personnalisé :

Il sert à appliquer des **conditions plus précises** qu'un filtre simple. C'est particulièrement utile pour les **nombres, dates et textes** : supérieur à, inférieur à, contient, commence par, entre deux valeurs, etc.

5. Tri sur plusieurs colonnes :

On utilise un **tri** sur plusieurs **colonnes** lorsqu'on veut organiser les **données** selon plusieurs **niveaux** de **priorité**.

Pratique

Exercice 1 — Trier les données

Effectue les tris suivants :

1. Trier les étudiants par **Math**, du plus grand au plus petit.
2. Trier les étudiants par **Nom**, de A à Z.
3. Trier les étudiants par **Date d'inscription**, de la plus ancienne à la plus récente.

Question

Pourquoi faut-il toujours vérifier que tout le tableau est inclus dans le tri ?

Parce qu'un tri doit déplacer **la ligne entière**, pas seulement une colonne.

Exercice 2 — Utiliser les filtres

Trouve :

1. Les étudiants de la filière **Data**.
2. Les étudiants ayant une présence supérieure à **90 %**.
3. Les étudiants ayant une note en Python inférieure à **10**.

À chaque fois, enlève le filtre avant de passer au suivant.

Fait 

Exercice 3 — Filtres multiples

Trouve les étudiants qui respectent simultanément :

- **Cas 1 : Filiere = Data ET Presence > 90 %**
- **Cas 2 : Python >= 15 ET Excel >= 15**
- **Cas 3 : Ville = Dakar ET Math < 10**

Observe comment Excel combine les filtres entre plusieurs colonnes.

Fait 

Exercice 4 — Filtres personnalisés

Utilise les filtres numériques pour trouver :

1. Les étudiants ayant une note entre **10 et 15** en **Math**.
2. Les étudiants ayant une présence entre **80 % et 90 %**.
3. Les étudiants ayant payé plus de **100 000 FCFA**.

Fait 

Exercice 5 — Trier selon plusieurs colonnes

Effectue un tri personnalisé :

Classement 1

1. Trier par **Filiere** de A à Z.
2. Puis, à l'intérieur de chaque filière, trier par Python du plus grand au plus petit.

Classement 2

1. Trier par **Ville**.
2. Puis par **Presence** décroissante.
3. Puis par **Math** décroissante.

Question

Pourquoi le résultat serait différent si on faisait plusieurs tris simples successifs au lieu d'un tri personnalisé à plusieurs niveaux ?

Parce que **l'ordre des tris successifs influence le résultat**.

Mini-projet — Identifier les meilleurs étudiants

Tu travailles pour une école qui veut identifier rapidement ses étudiants les plus performants.

À partir de la base de 1 000 étudiants, réponds aux questions suivantes uniquement avec **Tri et Filtres**.

Analyse 1 — Top étudiants

Trouve les **10** meilleurs étudiants en **Python**.

Fait 

Analyse 2 — Étudiants réguliers

Trouve les étudiants ayant : **Presence >= 90 % ET Math >= 15 ET Python >= 15**

Fait 

Analyse 3 — Étudiants à accompagner

Identifie les étudiants ayant : **Math < 10 OU Python < 10**

Fait 

Analyse 4 — Classement par filière

Pour chaque filière :

1. Filtre la filière.
2. Trie les étudiants selon leur note en Python.
3. Identifie les 3 meilleurs.

Fait 

Challenge

Sans utiliser de formule :

Comment identifierais-tu les 20 étudiants ayant la meilleure performance globale ?

Indice : utilise uniquement les fonctionnalités étudiées jusqu'ici. Tu devras probablement créer ou utiliser une colonne existante permettant de représenter la performance globale.

Fait  J'ai utilisé le **tri personnalisé** sur les notes, ce qui m'a permis de voir les 20 meilleures performances globales.